

4. Représentation d'état de la centrale hydroélectrique

On définit

- x_1 comme la sortie de G_1
- x_4 comme la sortie de G_3
- x_2 et x_3 sont les états associés à G_2

Modèle de G_1

$$x_1 = -\frac{1}{T_i}x_1 + \frac{1}{T_i}u \quad (27)$$

Modèle de G_2

$$w_m = \frac{1 - T_w p + K_w p^2}{1 + \frac{1}{2}T_w p + K_w p^2} x_1 \quad (28)$$

On se ramène à une écriture avec un transfert strictement propre :

$$w_m = \frac{1 + \frac{1}{2}T_w p + K_w p^2 - \frac{3}{2}T_w p}{1 + \frac{1}{2}T_w p + K_w p^2} x_1 \quad (29)$$

$$w_m = 1 - \frac{\frac{3}{2}T_w p}{1 + \frac{1}{2}T_w p + K_w p^2} x_1 \quad (30)$$

Soit v_2 (on s'intéresse aux pôles dans un premier temps) :

$$v_2 = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}T_w p + K_w p^2} x_1 \quad (31)$$

$$K_w \ddot{v}_2 + \frac{1}{2}T_w \dot{v}_2 + v_2 = x_1 \quad (32)$$

$$\ddot{v}_2 = -\frac{1}{2} \frac{T_w}{K_w} \dot{v}_2 - \frac{1}{K_w} v_2 + \frac{1}{K_w} x_1 \quad (33)$$

On pose $x_2 = v_2$ et $x_3 = \dot{v}_2$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{K_w} & -\frac{1}{2} \frac{T_w}{K_w} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{K_w} \end{pmatrix} x_1 \quad (34)$$

$$w_m = x_1 - \frac{3}{2}T_w x_3 \quad (35)$$

Modèle de G_3

$$x_4 = \frac{1}{T_a} x_1 - \frac{3T_w}{2T_a} x_3 - \frac{1}{T_a} w_{ch} \quad (36)$$

Si on met tous les modèles en série on obtient :

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{T_i} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{K_w} & -\frac{1}{K_w} & -\frac{1}{2} \frac{T_w}{K_w} & 0 \\ \frac{1}{T_a} & 0 & -\frac{3}{2} \frac{T_w}{2T_a} & 0 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{T_i} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} u + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{T_a} \end{pmatrix} w_{ch} \\ \hat{y}(k) = (C_d \ 0 \ 0 \ 0) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \end{array} \right. \quad (37)$$